



Potsdam, 01. Juni 2026

Markus Hecher

Tutoren: Victor Adamovski

Felix Kratsch

Ilka Pototzki

7. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – ● (Semi)-Entscheidbarkeit

1. Zeigen Sie, dass eine Menge genau dann semi-entscheidbar ist, wenn es eine Turingmaschine gibt, die die Elemente dieser Menge in beliebiger Reihenfolge aufzählt.
2. Zeigen Sie, dass eine Menge genau dann entscheidbar ist, wenn es eine Turingmaschine gibt, die die Elemente dieser Menge in einer kanonischen (beispielsweise lexikographischen) Reihenfolge aufzählt.

Aufgabe 2 – ● $|\mathcal{TCF} \setminus \mathcal{PF}| = \infty$

Zeigen Sie, dass es unendlich viele total berechenbare Funktionen $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ gibt, die nicht primitiv rekursiv sind.